

BITCOIN
BLOCKCHAIN
INDEXER

Система индексации блокчейн данных

ВКР бакалавра / М8О-409Б-22

Ефименко Кирилл Игоревич

Rust + PostgreSQL + Bitcoin Core

01.03.02 Прикладная математика и
информатика

Ограничения прямого RPC-доступа

Обоснование отдельного слоя индексирования

Bitcoin Core
является источником,
но не прикладным
слоем данных

- адресные балансы и UTXO
- история и фильтрация транзакций
- разделение mempool и confirmed
- контроль заданий индексирования

1

цель работы

4

группы задач

API

прикладная выдача

Цель: спроектировать и реализовать индексатор, обеспечивающий согласованное хранение и прикладную выдачу данных Bitcoin.

Сравнение с существующими подходами

Готовые решения не закрывают все требования ВКР

Bitcoin Core RPC	канонический источник	нет агрегатов и jobs
electrs / Esplora	быстрые адресные запросы	фокус на explorer
BlockSci	исследовательская аналитика	не REST backend
Bitcoin ETL	выгрузка датасетов	нет lifecycle API
Проект ВКР	PostgreSQL + REST + jobs	mempool / georg / метрики

Вывод: для целей ВКР требуется собственный слой индексирования: управляемая обработка, нормализованная БД, REST API, mempool, georg и наблюдаемость.

Требования к проектируемой системе

Функциональные и нефункциональные критерии

Функции

блоки / tx / UTXO / балансы / jobs

Эксплуатация

Docker / JSON-логи / Prometheus

Согласованность

идемпотентность / транзакции / reorg

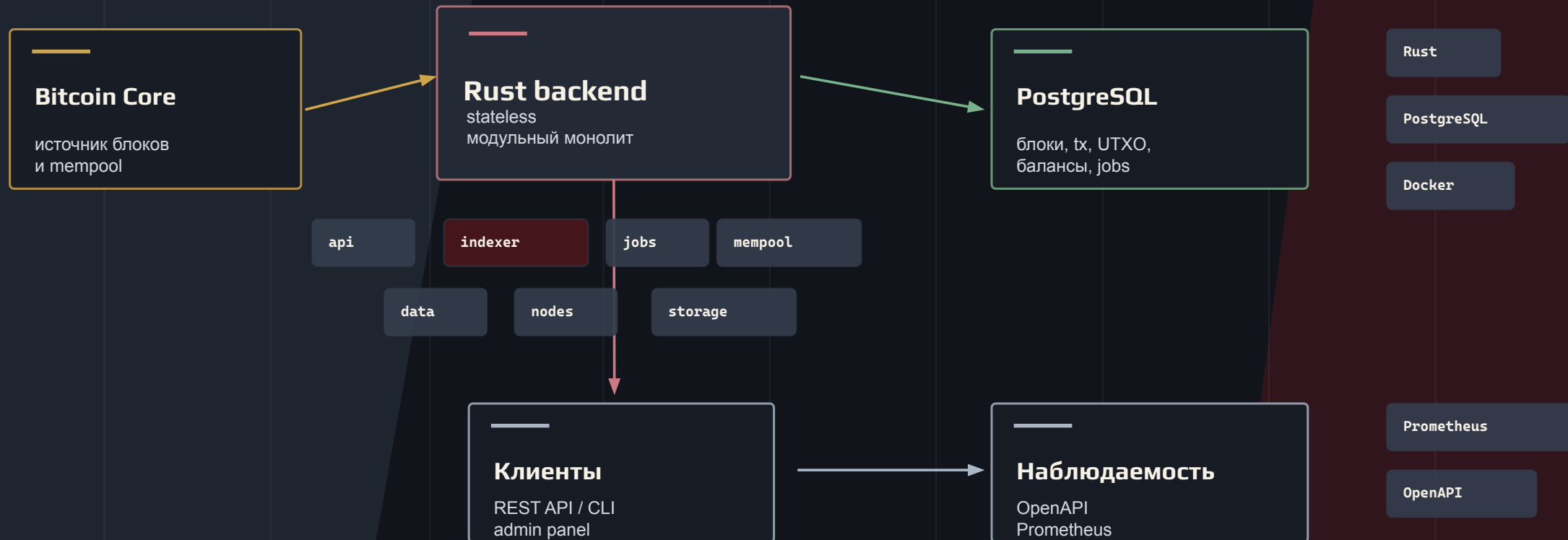
Безопасность

auth / секреты / TLS-mTLS настройки

Ключевое следствие: критическое состояние хранится в PostgreSQL, а backend сохраняет stateless-характер исполнения.

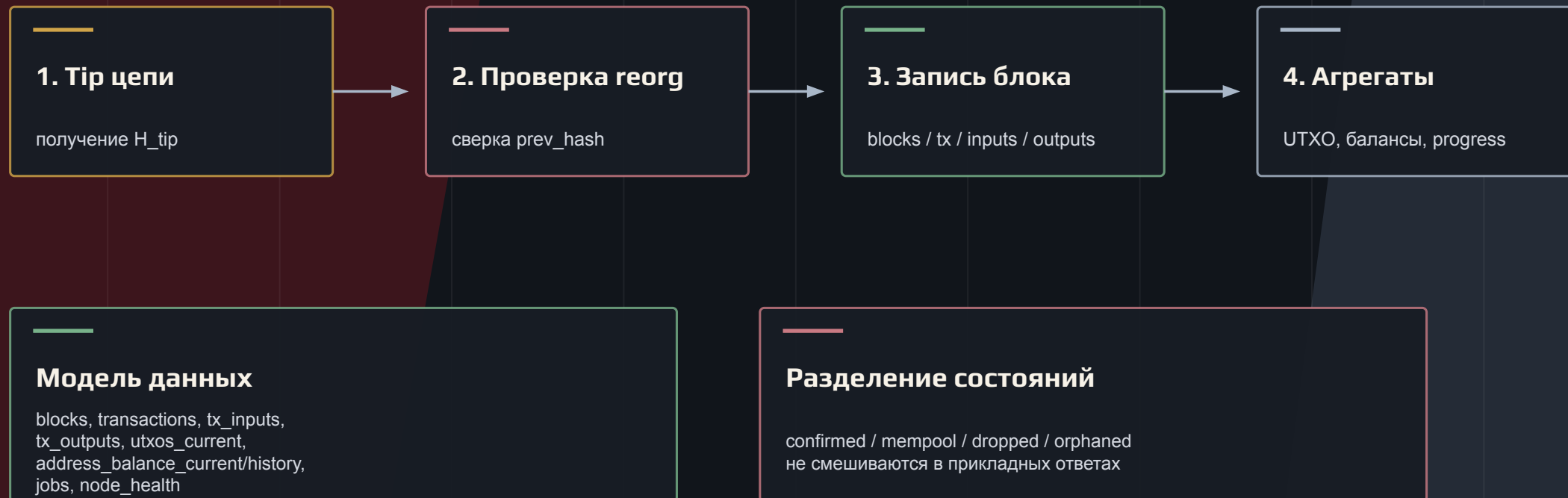
Архитектура решения и стек

Stateless модульный монолит с внешним состоянием



Модель данных и алгоритм индексации

Крупная схема вместо мелкой DFD-вставки



$$L = H_{tip} - H_{progress}$$

Тестирование и метрики

Проверка ключевых рисков предметной области

jobs lifecycle

переходы состояний

data API

балансы / UTXO / блоки

pipeline

идемпотентная запись

mempool + reorg

mock JSON-RPC

Prometheus

проверка /metrics

80%

coverage: метод есть,
порог не подтвержден

e2e

regtest: перспектива

OK

основные сценарии

Метрики: высота цепи, progress jobs, лаг индексации,
обработанные блоки/транзакции, RPC-ошибки.

Результаты разработки

Репозиторий и основные артефакты проекта

Bitcoin Blockchain Indexer

- серверная часть и REST API
- миграции PostgreSQL
- CLI, административная панель
- DFD, C4, протокол испытаний

github.com/vivichv9/Blockchain-Indexer



QR на GitHub

Практическая значимость проекта

Прикладной слой данных поверх Bitcoin Core

Нормализованные
данные вместо
низкоуровневых
RPC-ответов

Дальше: полный regtest e2e, усиление security-контура, расширение метрик,
оптимизация запросов.

ANALYTICS

исследование и мониторинг

EXPLORER BACKEND

выдача блоков и транзакций

WALLET SERVICES

UTXO и адресные балансы

OPERATIONS

jobs, logs, metrics